

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU MAT3452
Bài tập tuần 11: Hồi quy tuyến tính bội - Tiêu chuẩn lựa chọn mô hình

Câu 1. Sử dụng bộ dữ liệu **Boston** trong gói lệnh **MASS** bao gồm 14 biến liên quan đến giá trị nhà ở vùng ngoại ô ở Boston, phân tích hồi quy tuyến tính của biến *medv* (giá nhà trung bình – đơn vị: nghìn \$) theo các biến còn lại.

- (1) Đưa ra ước lượng các hệ số trong mô hình hồi quy tuyến tính của *medv* theo các biến còn lại. Kiểm định xem các hệ số trong mô hình hồi quy tuyến tính thu được có thực sự khác 0 không? Phần dư có tuân theo phân phối chuẩn với giá trị trung bình bằng 0 không?
- (2) Đưa ra mô hình hồi quy tuyến tính “forward” và “backward” tốt nhất theo tiêu chuẩn AIC.
- (3) Nếu hai mô hình tìm được ở (2) lồng nhau, kiểm định xem việc thêm biến vào mô hình phức tạp hơn có ý nghĩa không?
- (3) Khi phân tích “forward”, nếu biến *medv* được biểu diễn theo hai biến thì đó là những biến nào?
- (4) Khi phân tích “backward”, kiểm định xem các hệ số trong mô hình hồi quy tuyến tính thu được có thực sự khác 0 không? Phần dư có tuân theo phân phối chuẩn với giá trị trung bình bằng 0 không?

Câu 2. Cho bộ dữ liệu **Credit** trong gói lệnh **ISLR** chứa một số thông tin về khách hàng. Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính của biến *Limit* (Giới hạn thẻ tín dụng) theo các biến *Income* (Thu nhập), *Rating* (Xếp hạng tín dụng), *Cards* (Số lượng thẻ tín dụng), *Age* (Tuổi) và *Education* (Số năm học). Thực hiện phân tích trên phần mềm thống kê R, trả lời các câu hỏi sau:

- (1) Biến *Limit* có tương quan tuyến tính với những biến nào?
- (2) Giải thuật từng bước "step backward" để tìm mô hình biểu diễn *Limit* theo các biến còn lại phù hợp nhất theo tiêu chuẩn AIC. Tìm ước lượng và khoảng tin cậy 95% của các hệ số trong mô hình thu được.
- (3) Các biến giải thích được chọn có tác động như thế nào đến giới hạn thẻ tín dụng?
- (4) Tìm hệ số xác định của mô hình. Giải thích ý nghĩa.
- (5) Tìm khoảng dự đoán 90% cho giới hạn thẻ tín dụng của một khách hàng 30 tuổi, học 12 năm, có thu nhập 60 nghìn USD, xếp hạng tín dụng 300 và có 5 thẻ tín dụng.